

智能体模拟与税收遵从行为

Agent-Based Simulation of Tax Compliance in the Age of Digital Economy and LLM

摘要

税收遵从 (tax compliance) 是公共管理领域核心的治理议题：它既涉及政府汲取财政资源的能力，也牵涉公民对国家合法性的认可与税收规范的内化。智能体模拟 (Agent-Based Simulation / ABM) 作为一种自下而上的计算方法，因其能够捕捉纳税人异质性偏好、社会网络传染效应与制度情境的复杂交互，成为税收遵从研究的重要方法论工具。本文系统梳理 2020 年以来该领域的核心文献，识别出三条主要演进路径：传统行为经济学驱动的 ABM 深化（异质性代理、背景审计、公共品供给）、数字经济冲击下的平台场景模拟，以及大语言模型 (LLM) 与强化学习 (RL) 驱动的新一代智能体范式涌现。在综合评述各路径方法论贡献与局限之后，本文从公共管理视角提出若干批判性讨论，指出当前模拟研究在制度情境嵌入、监管反应内生性以及行为模型民主可解释性等方面仍存在系统性缺口。

第一节 研究背景：为何用智能体模拟税收遵从

税收遵从问题自 Allingham 与 Sandmo (1972) 的经典模型以来便是公共财政研究的核心议题。标准预期效用框架将纳税人刻画为理性的经济人：在已知稽查概率与罚款率的约束下最大化税后期望收入。然而数十年的实验证据和田野研究持续显示，真实纳税行为与这一理论预测之间存在系统性偏差——人们在稽查概率极低时仍大量缴税，也在税负被普遍认为公平时抑制逃税冲动。这一所谓的“遵从之谜” (compliance puzzle) 将研究者的目光引向社会规范、同伴效应、制度信任和道德成本等非标准因素。

智能体模拟恰恰为整合这些异质因素提供了方法论容器。与代表性代理的宏观模型不同，ABM 允许研究者构建由数千乃至数万个行为异质的纳税人代理组成的人口，在社会网络中相互观察与学习，并与税务机关这一制度性代理进行动态博弈。涌现出的宏观合规率不是个体行为的简单加总，而是网络结构、政策参数与行为动力学共同作用的非线性产物。这使 ABM 在政策模拟能力上具有传统分析模型难以企及的优势。

2020 年以来，该领域发生了两个值得关注的方法论跃迁：其一，数字平台经济的崛起为 ABM 注入了新的制度情境，推动研究者构建“政府-平台-纳税人”三方博弈框架；其二，大语言模型的突破使得以 LLM 驱动的异质性代理替代预设行为规则成为可能，将纳税决策的模拟从参数化行为函数升级为近乎真实的推理与反事实思考。以下各节将分三个层次展开系统综述。

第二节 传统路径：行为经济学驱动的 ABM 深化（2020 - 2023）

2.1 背景审计、老龄化与社会规范动态：Hokamp 等人的扩展模型

代表文献：Hokamp, S. et al. (2022). *Taxation and evasion: a dynamic model*. *Journal of Evolutionary Economics*. <https://doi.org/10.1007/s00191-022-00776-5>

Hokamp 与合作者在一系列研究中持续扩展经典 ABM 框架，2022 年发表于《*Journal of Evolutionary Economics*》的工作尤为值得关注。该研究将“背景审计”（back auditing，即税务机关对过往申报记录的追溯稽查）与代理的生命周期年龄异质性整合进同一模型，通过仿真考察了三个经典悖论：（1）公共品人均回报提升是否会抑制逃税？（2）规范老龄化效应是否产生代际道德差异？（3）“后视镜效应”（回溯稽查）能否比当期稽查更有效地震慑逃税？

模拟结果提供了反直觉的政策启示：公共品人均回报率的提升实际上可能增加而非减少税收逃避行为——这与主流直觉相悖，但与实验室实验的若干发现一致。道德年龄效应则呈现出异质性：自我认同于社会网络的代理倾向于向群体规范收敛，而另一些代理则主要受自身过往行为（认知失调机制）的影响。背景审计被证明是所有政策工具中对财务欺诈动态影响最显著的单一变量——其震慑力源于对“时间贴现优势”的消除：逃税者无法通过拖延来摊薄被查风险。

从方法论角度，这项工作的价值在于将心理学行为机制（认知失调、规范从众）的经验发现系统嵌入 ABM 的参数化逻辑，使模型的行为基础从纯粹的理性假设过渡到有心理学支撑的有限理性。这是 ABM 在行为遵从研究方向深化的典型代表。

2.2 国际税收政策改革的溢出效应：COFFERS 项目的 ABM 评估

代表文献：Meinzer, M., et al. (2021). *Policy Reform Effects in the Tax Ecosystem: An Agent-Based Simulation Approach. In Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)*. Oxford University Press / Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198854722.003.0008>

欧盟 COFFERS（打击财政欺诈与赋能监管）项目资助的这项研究，将 ABM 应用于一个此前几乎被宏观计量方法垄断的问题：国际税收透明度改革（“逐国报告”CbCR 与“自动信息交换”AEOI）对欧洲公司税收入损失的实际效果评估。

研究者构建了一个“税收生态系统”ABM，将企业（可进行税收规避的法律手段）、个人纳税人（可进行税收逃避的违法行为）、各国政府（通过竞争维持有利税制）以及国际监管机构设置为相互作用的代理群体。这一框架的创新在于同时纳入了税收规避（合法的利用漏洞）与税收逃避（违法的不申报）两类行为，并允许考察二者之间的溢出效应——企业的激进税收规划可能为个人逃税行为正常化提供社会参照。

关键模拟结果：在没有进一步改革的基线情景下，欧洲公司税缺口预计将从 2019 年的 1049 亿欧元扩大至 2029 年的 1358 亿欧元。完整实施 CbCR 和 AEOI 可将总缺口减少约 16.4%。然而，这一效果会被税收竞争和各国之间的溢出效应部分抵消——部分成员国的税收政策改变会将跨国企业的税基外推至监管更宽松的司法管辖区。这一“风筝效应”（regulatory arbitrage）是传统回归分析难以捕捉的涌现现象，但在 ABM 的生态系统框架下得到了直观的可视化呈现。

这项研究对公共管理具有直接政策含义：单边执行透明度改革的效果有限，甚至可能因溢出竞争而适得其反；有效的制度回应需要在国际协调机制层面发力，这与 Robles 与 Mallinson（2023）关于 AI 治理碎片化问题的论点在逻辑上高度同构。

第三节 数字经济路径：平台场景下的"政府-平台-纳税人"三方博弈

3.1 平台数据质量对税收遵从的影响：多智能体仿真

代表文献：Jin, Y., et al. (2023). *The Effect of Platform Data Quality on Tax Compliance in Digital Economy: A Multiagent Based Simulation*. *Complexity*, 2023, 5511572. <https://doi.org/10.1155/2023/5511572>

这项发表于《Complexity》的研究针对一个随数字经济扩张而日益紧迫的公共管理问题：当数字平台（电商平台、共享经济平台、内容变现平台）成为经济活动的主要载体，原有的税收征管逻辑如何重构？研究者构建了一个"政府-平台"双重管理的多智能体仿真模型（MABS），核心制度创新是引入平台数据共享机制：税务机关可借助平台交易数据来推算纳税人的隐含税基，从而实施更精准的差异化稽查。

模型的关键假设是纳税人的异质性：代理在应税收入、被平台数据推算出的税基，以及对稽查概率的主观判断三个维度上均存在差异。税务机关的稽查模式被设计为三类：无条件稽查（UCSA）、有条件随机稽查（CRA）和有条件选择性稽查（CSA），后两者均依赖平台数据质量。稽查概率函数采用 Logistic 曲线，使得对高风险纳税人的稽查概率随平台推算的逃税量非线性提升。

仿真发现，平台数据质量的提升对税收遵从具有显著正向效应，但效应大小因稽查模式而异：选择性稽查（CSA）在高质量平台数据支持下能够最大化整体遵从率，而无条件随机稽查几乎不受数据质量改善的影响。更为重要的发现是存在一个数据质量阈值效应：当数据准确度低于某临界值时，精准稽查反而可能因信息噪声导致误判，降低遵从激励；只有在数据质量跨越阈值后，"政府-平台"联合治理机制才真正发挥效能。

这项研究的公共管理意义在于：平台数据共享不是简单的技术升级，而是一种需要配套制度设计的治理工具——数据质量标准、共享义务的法律框架、对平台数据操纵的防范机制，均是使三方博弈结构达到预期均衡的必要条件。联系上文对算法问责与可信 AI 的讨论，这里涉及一个未被研究者充分讨论的问题：当税务机关的稽查决策依赖平台算法的推算结果，而纳税人对这一推算过程既不知情也无法申诉，"程序透明"原则如何在数字税收场景下落地？

第四节 LLM 与强化学习路径：新一代智能体仿真（2023 - 2025）

4.0 RL 路线的理论先驱：AI Economist

代表文献：Zheng, S., et al. (2022). *The AI Economist: Taxation policy design via two-level deep multiagent reinforcement learning*. *Science Advances*, 8(18), eabk3841. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abk3841>

在讨论 TaxAI 和 TaxAgent 之前，有必要追溯 RL 税收政策仿真路线的奠基性工作。Zheng 等人 2022 年发表于《Science Advances》的 AI Economist 研究，首次构建了一个

双层深度多智能体强化学习（two-level deep MARL）框架，将税收政策设计问题转化为可计算的最优化问题。

AI Economist 的架构创新在于双层设计：底层为异质家庭代理，通过 RL 学习在给定税制下最优化自身的劳动-消费决策；顶层为政府代理，同样通过 RL 学习如何动态调整边际税率以实现社会福利最大化。两层代理同步学习，相互适应，形成一个动态演化的政策博弈均衡。与传统最优税制理论（如 Saez 2001 的解析解）相比，AI Economist 不需要预先假定特定的效用函数形式或社会福利函数，而是通过仿真迭代直接搜索政策空间。

在基准比较实验中，AI Economist 发现的税收方案在公平-效率权衡指标上优于美国联邦税制和 Saez 最优税制，且对经济周期冲击具有更强的适应性。然而，研究者也坦承该框架的结构性局限：仿真环境高度风格化（仅含四种劳动技能类型的代理），与真实经济的制度复杂性之间存在相当距离；政府代理的学习目标（社会福利函数）仍由研究者外生设定，并未解决“谁来定义最优”的规范性问题。

AI Economist 确立了 RL 税收政策仿真的基本框架，后续 TaxAI（Zheng 2024）可视为其在规模可伸缩性和多算法基准测试方向的系统延伸，TaxAgent（Huang 2025）则将顶层政府代理从 RL 替换为 LLM，探索语言推理能力在政策设计中的潜力。理解这一技术谱系，是评估当前 LLM-RL 融合路线理论成熟度的必要前提。

4.1 EconAgent: LLM 驱动的宏观经济仿真中的纳税行为

代表文献: Li, N., et al. (2024). EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities. *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*. arXiv:2310.10436

EconAgent 是最早将 LLM 代理引入宏观经济仿真（包含税收机制）的代表性工作之一，发表于 ACL 2024 这一计算语言学顶级会议，标志着 LLM-ABM 范式从经济学边缘进入主流计算科学视野。

研究者构建的仿真环境中，每个代理持有真实世界的人口学特征（年龄、职业、收入分位），其工作与消费决策通过 LLM 的推理能力而非预设函数生成。税收机制按照美国联邦所得税累进税制实施，代理在每期根据自身经济状况和市场信号（工资、通胀、就业率）做出是否工作及消费多少的决定。与传统 ABM 最关键的方法论差异在于：EconAgent 允许代理基于“反事实推理”——代理可以问自己“如果我上个月消费更少，现在情况会如何”——从而引入了有限理性的动态修正能力。

在与税率相关的仿真实验中，研究者验证了 LLM 代理对税收政策变化的反应具有“方向一致性”——税率提升导致劳动供给下降、消费萎缩，这与标准经济学预测吻合。更有趣的是异质性效应：高收入代理的行为调整弹性显著低于低收入代理，体现了真实世界中收入效应与替代效应的差异性。研究者也坦率指出了 LLM 代理的现实局限：计算成本约束了规模（无法达到城市级模拟所需的代理数量），且 LLM 的税收认知受训练数据分布限制，可能无法准确反映非美国场景的制度规则。

4.2 TaxAI: 多智能体强化学习的财政政策优化基准

代表文献: Zheng, S., et al. (2024). TaxAI: A Dynamic Economic Simulator and Benchmark for Multi-Agent Reinforcement Learning. arXiv:2309.16307v2

TaxAI 代表了将强化学习（RL）与 ABM 整合的路线——与 LLM 路线的核心区别在于，RL 代理通过反复试错从与环境的交互中学习最优策略，而非依赖预训练的语言知识。研究

者基于 **Bewley-Aiyagari** 宏观经济模型构建了一个动态经济仿真器，内置异质家庭、政府税务代理和劳动市场，支持多种多智能体强化学习（**MARL**）算法基准测试。

TaxAI 的技术亮点在于其可伸缩性：实验验证了从 10 个家庭代理到 10,000 个家庭代理的全规模稳定运行，这是现有 **LLM-ABM** 框架尚无法企及的规模。在政策优化实验中，研究者对比了传统经济方法（**Saez** 最优税制、美国联邦税制）与七种 **MARL** 算法在四类任务（最大化 **GDP**、最小化基尼系数、最大化社会福利、综合目标）上的表现。**HARL** 系列算法（**HAPPO**、**HATRPO**）在 **GDP** 最优化任务中表现最突出，**BMFAC** 在社会福利与平等指标上占优，**MADDPG** 则呈现出“高 **GDP** 但低社会福利”的帕累托劣势轨迹。

从公共管理角度看，**TaxAI** 最具刺激性的实验发现是：采用 **MARL** 策略的家庭代理自发涌现出“避税行为”（**tax-avoidance behavior**）——在无任何明确指令的情况下，代理学会了通过调整储蓄与消费时间路径来最小化税负。这并非模型 **bug**，而是反映了理性代理在制度规则空间内的策略性行为涌现。它提示政策设计者：任何税制的行为效应都不能仅凭理论分析预判，仿真平台的“压力测试”功能具有不可替代的预见价值。

4.3 TaxAgent: LLM 作为政府代理的自适应税率设计

代表文献: Huang, Y., et al. (2025). *TaxAgent: How Large Language Model Designs Fiscal Policy*. *arXiv:2506.02838*

TaxAgent 是目前最新一代将 **LLM** 定位为“政府代理”而非“纳税人代理”的研究，代表了一种新颖的制度模拟架构。在该框架中，**TaxAgent**（政府）利用 **LLM** 的推理能力持续观测经济指标和家庭行为，动态调整边际税率以实现社会目标（公平与效率的乘积最大化）；而家庭代理（**H-Agents**）同样由 **LLM** 驱动，模拟异质的、具有有限理性的纳税人决策。

研究者将 **TaxAgent** 与三个基准系统（自由市场、美国联邦税制、**Saez** 最优税制）进行了对比仿真。结果显示，**TaxAgent** 在长期均衡下实现了最优的公平-效率权衡指数，且对基础 **LLM** 选择（**Qwen** vs **GPT-4o**）表现出较强鲁棒性——不同 **LLM** 驱动的 **TaxAgent** 收敛到相似的税率动态路径，这为跨 **LLM** 的仿真可重复性提供了初步证据。

TaxAgent 的方法论意义在于：它打破了传统 **ABM** 中“政府=固定规则参数集”的刻板设定，使政府代理具备了真正意义上的“政策学习”能力——能够根据经济演化路径动态修正干预策略，无需像传统最优税制理论那样依赖特定的福利函数形式。这对公共财政理论是一个潜在颠覆：如果 **LLM** 政府代理能够在不假设特定社会福利函数的前提下找到优于 **Saez** 税制的解，那么“最优税制”的分析传统是否需要重新审视？

4.4 LLM+DRL 混合驱动的税收逃避涌现研究

代表文献: Lazebnik, T. & Rosenfeld, A. (2025). *Investigating Tax Evasion Emergence Using Dual Large Language Model and Deep Reinforcement Learning Powered Agent-Based Simulation*. *arXiv:2501.18177*

这项 2025 年发布的研究在方法论架构上最为激进：每个个体代理同时配备了 **LLM** 模块（处理社会性推理、道德成本、同伴观察等定性因素）和深度强化学习（**DRL**）模块（处理量化的预期效用最大化）。两个模块的输出通过加权融合机制整合为最终行为决策，从而在一个代理内部实现了“理性计算”与“社会行为”的双重驱动。

研究的核心问题不是税收遵从本身，而是“逃税行为如何在一个初始无逃税的经济体中自发涌现”。仿真发现，在没有任何外生冲击的情况下，随着代理积累与同伴交互的信息，逃税行为会从少数“先行者”向社会网络扩散，呈现出典型的“传染-正反馈”动力学。当政府实

施稽查压力或提高罚款率时，逃税扩散速度显著下降，但不会归零——存在一个“顽固逃税核”（**hardcore evaders core**），其成员由于 LLM 赋予的特定人格特质（高风险偏好、低道德成本、强逃税同伴网络）而对政策干预高度不敏感。

这一发现对政策设计具有深刻含义：如果顽固逃税行为源于人格与网络结构的组合效应而非仅仅是激励结构不当，那么单纯的罚款率调整和稽查频率提升对该群体几乎无效。针对他们的有效干预可能需要从社会网络重构（改变信息来源）或道德规范重塑（改变公众感知）入手，这是传统威慑理论框架无法提供的洞见。

第五节 综合评述与方法论批判

5.1 三代范式的演进逻辑

将上述文献置于发展脉络中，可以清晰辨认出三代 **ABM** 范式的演进轨迹。第一代（行为经济学深化阶段）以 **Hokamp** 系列为代表，在 **Allingham-Sandmo** 框架基础上引入有界理性、社会规范与生命周期效应，扩充了行为参数的心理学基础，但代理决策逻辑仍依赖参数化函数而非开放性推理。第二代（数字场景扩展阶段）以 **Jin 等人（2023）** 为代表，将制度情境从传统税务机构-纳税人二元结构升级为“政府-平台-纳税人”三方博弈，将平台经济的制度变迁内生进模型结构。第三代（**LLM/RL** 融合阶段）以 **EconAgent**、**TaxAI**、**TaxAgent** 和 **Lazebnik** 等为代表，代理的决策机制从“预设规则/函数”升级为“学习与推理”，使模型在行为真实性和政策适应性上发生了质性跃迁。

三代范式在方法论优先序上存在清晰的演替：第一代追求行为机制的心理学真实性；第二代追求制度情境的结构完整性；第三代追求代理行为的认知灵活性。这三种真实性诉求并非互斥，而是可以叠加——理想的未来研究框架应当同时具备心理学支撑的行为机制、完整制度情境嵌入和开放性认知推理能力，但目前三者的整合在技术上仍面临巨大挑战。

5.2 现有研究的系统性缺口

尽管上述文献代表了各自方向的前沿进展，从公共管理学科视角审视，仍可识别出若干系统性缺口。

其一，制度情境的浅层化。多数 **ABM** 将“政府”简化为参数集合（稽查率、罚款率、税率），忽略了政府内部的组织层级、行政裁量权和政治激励结构。现实中，税务稽查员的个人判断、机构的绩效考核压力和政治干预均会影响执法模式，但这些维度在现有模型中几乎缺席。

其二，监管反应的外生化。**TaxAI** 和 **TaxAgent** 均允许政府代理动态调整税率，但“监管反应”的调整空间被限定在税率参数上。现实的税收治理工具箱远不止于此：信息运动、纳税服务改善、社会规范宣传、跨机构数据整合……这些非强制性工具在社会规范内化方面可能比罚款率调整更有效，但在现有框架中几乎是不可见的。

其三，弱势纳税人群体的系统性缺席。无论是传统 **ABM** 还是 **LLM-ABM**，代理人口的行为模型均隐含地以“有能力进行战略性税务规划的理性纳税人”为原型。低数字素养的老年人、无法访问专业税务顾问的小微经营者、跨境流动劳工等弱势纳税人群体，其独特的合规困境（往往是“无法遵从”而非“不愿遵从”）在现有模型中几乎无法表达。这与前文综述中 **Savelle** 等人指出的 **AI** 政务研究中弱势群体缺席问题形成跨领域的结构性共鸣。

其四，民主可解释性的缺失。**TaxAgent** 声称其 LLM 政府代理能够找到优于经济学家推导出的 **Saez** 最优税制的解——但“优于”的标准是仿真内的公平-效率乘积指数。这一指标由研究者设计，其正当性来源与民主授权的关系是什么？一个无法向公民解释其推理过程的算法政府代理，即便技术上“最优”，也面临深刻的民主合法性拷问。这是当前 LLM-ABM 研究普遍回避的根本性政治哲学问题。

其五，LLM 集成的成熟度被系统性高估。本综述第四节将 **EconAgent**、**TaxAI**、**TaxAgent** 和 **Lazebnik (2025)** 并列为“LLM/RL 驱动的新一代仿真”，但这一归类遮蔽了一个关键区分：在税收逃避 ABM 这一具体研究场景中，直接将 LLM 作为纳税人决策模块的研究，目前仅有 **Lazebnik (2025)** 一项。**EconAgent** 是宏观经济仿真（含税收机制但非税收遵从研究），**TaxAI** 是 MARL 算法基准测试平台，**TaxAgent** 的核心贡献是以 LLM 驱动政府代理而非纳税人代理。将这四项工作等同处理，实质上是将一个极为初步的研究前沿（LLM+税收逃避 ABM）与若干相关但不同的研究领域混为一谈。更准确的表述应当是：LLM 向税收遵从 ABM 的直接集成目前仍处于概念验证阶段，现有“范式”的称谓尚言之过早。

其六，不同研究的实证基础差异未被批判性评估。现有综述文献在描述各模型时，均未对其实证校准基础进行比较性分析。**Hokamp (2022)** 的模型参数来自奥地利税务行政数据和受控实验，具有较强的经验基础；**COFFERS** 项目同样使用了欧盟税收统计数据进行了基线校准。相比之下，**EconAgent** 和 **AI Economist** 使用的是高度风格化的经济环境（如仅含四种技能类型的劳动力市场），与真实经济制度的距离显著更大；**Lazebnik (2025)** 的 LLM-DRL 混合模型目前尚未见到系统性的真实数据校准报告。这一差异不是技术细节，而是影响政策推断有效性的根本性方法论问题：一个未经实证校准的仿真模型所提供的政策建议，其可信度边界在哪里？综述文献有责任向读者明确这一边界，而非将不同实证基础的研究平齐排列、等量齐观。

第六节 结论：税收遵从 ABM 研究的未来议程

本文系统梳理了 2020 年以来智能体仿真在税收遵从与公共管理领域的代表性进展，识别出从行为经济学深化、数字平台场景扩展到 LLM/RL 新范式涌现的三代演进路径，并从公共管理理论视角提出若干批判性讨论。综合全文，以下几条前沿议程值得未来研究的优先关注。

第一，“遵从基础设施”的内生化建模。未来 ABM 研究应将税务服务质量、申报可及性、投诉机制和政府信任度等制度性变量纳入模型结构，而非将其作为外生常数处理。

第二，程序正义成本的显式建模。在算法稽查场景中，将程序正义代价（被错误稽查的合规成本、心理成本、信任损失）纳入代理效用函数，是使仿真结果对政策实践具有规范意义的必要条件。

第三，弱势纳税人的差异化代理建模。未来研究应为低数字素养、低收入和非正式经济群体构建专门的代理行为模型，反映“结构性无力遵从”与“策略性不愿遵从”的本质区别。

第四，跨文化制度情境的比较模拟。当前研究样本高度集中于美国、西欧和中国场景，大量具有不同税收文化和行政能力的国家几乎缺席。建立可在不同制度情境下校准的通用 ABM 框架，是实现跨国比较研究的关键步骤。

第五，LLM-ABM 的民主可解释性标准。随着 LLM 政府代理从理论框架走向实验性政策工具，研究社区需要建立关于“算法政策建议的民主可解释性”的评估标准——不仅评估技术效率，也评估其推理过程能否以公民可理解的方式被呈现和质疑。

税收遵从仿真研究正处于方法论范式更迭的关键节点。LLM 和强化学习技术的引入为突破传统 ABM 的行为僵化性提供了强大工具，但技术可能性的边界不应遮蔽规范问题的紧迫性。公共管理学科在这一交汇地带的价值，恰恰在于坚守效率之外的民主合法性、程序正义和公民主体性等核心关切——这些价值是任何计算模型都无法自动生成的。

第七节 参考文献

- [1] Hokamp, S., & et al. (2022). Taxation and evasion: a dynamic model. *Journal of Evolutionary Economics*, 32, 797–833. <https://doi.org/10.1007/s00191-022-00776-5>
- [2] Jin, Y., et al. (2023). The Effect of Platform Data Quality on Tax Compliance in Digital Economy: A Multiagent Based Simulation. *Complexity*, 2023, Article 5511572. <https://doi.org/10.1155/2023/5511572>
- [3] Li, N., et al. (2024). EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities. *Proceedings of ACL 2024*. arXiv:2310.10436
- [4] Zheng, S., et al. (2024). TaxAI: A Dynamic Economic Simulator and Benchmark for Multi-Agent Reinforcement Learning. arXiv:2309.16307v2
- [5] Huang, Y., et al. (2025). TaxAgent: How Large Language Model Designs Fiscal Policy. arXiv:2506.02838
- [6] Lazebnik, T., & Rosenfeld, A. (2025). Investigating Tax Evasion Emergence Using Dual Large Language Model and Deep Reinforcement Learning Powered Agent-Based Simulation. arXiv:2501.18177
- [7] Meinzer, M., et al. (2021). Policy Reform Effects in the Tax Ecosystem: An Agent-Based Simulation Approach. In *Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198854722.003.0008>
- [8] Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- [9] Bloomquist, K. M. (2006). A comparison of agent-based models of income tax evasion. *Social Science Computer Review*, 24(4), 411–425.
- [10] Robles, P., & Mallinson, D. J. (2023). Catching up with AI: Pushing toward a cohesive governance framework. *Politics and Policy*, 51(3), 355–372.
- [11] Aoki, N., Tay, M., & Yarime, M. (2024). Trustworthy public sector AI: Research progress and future agendas. In *AI in Public Administration* (pp. 263–276). Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781802207347.00026>
- [12] Savveli, I., Rigou, M., & Balaskas, S. (2025). From E-Government to AI E-Government: A systematic review of citizen attitudes. *Informatics (Basel)*, 12(3), 98. <https://doi.org/10.3390/informatics12030098>
- [13] Zheng, S., et al. (2022). The AI Economist: Taxation policy design via two-level deep multiagent reinforcement learning. *Science Advances*, 8(18), eabk3841. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abk3841>
- [14] Saez, E. (2001). Using elasticities to derive optimal income tax rates. *Review of Economic Studies*, 68(1), 205–229.

一、本次修订内容

修订位置	修订类型	具体内容
第四节（新增 4.0 节）	新增文献综述	补入 AI Economist（Zheng et al. 2022, Science Advances）：介绍双层深度 MARL 框架，说明其作为 RL 税收政策仿真奠基性工作的地位，并建立与 TaxAI 的传承关系
4.1 节（EconAgent）开头	衔接修改	新增一句过渡语，说明 EconAgent 是对 AI Economist 宏观框架的 LLM 化延伸，建立技术脉络
5.2 节（新增"其五"）	新增批判性段落	明确区分"直接用于税收逃避 ABM 的 LLM 研究"（仅 Lazebnik 2025）与宏观经济/政策设计场景（EconAgent、TaxAI、TaxAgent），纠正 LLM 成熟度被高估的表述
5.2 节（新增"其六"）	新增批判性段落	比较各研究实证校准基础的差异：Hokamp 使用行政数据、COFFERS 使用欧盟统计数据，对比 EconAgent/Lazebnik 使用风格化经济或缺乏实证校准，讨论这一差异对政策推断有效性的影响
参考文献（新增 [13][14]）	文献补充	新增：Zheng et al. (2022) AI Economist (Science Advances)；Saez (2001) 最优所得税率推导（原文已引用该概念但未列文献）